M A T R I K S

SOAL LATIHAN 03

C. Perkalian Matriks

01. Hasil dari $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ x $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ adalah …

A. $\begin{bmatrix} 6 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -7 & -1 & 4 \\ -6 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 5 & -7 & 4 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

02. Jika A = $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ dan B = $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ maka A x B = …

A. $\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

03. Jika P = $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ dan Q = $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ maka matriks hasil dari $P^2 - PQ - QP + Q^2$ = …

A. $\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 9 & -8 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 9 & -16 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ -9 & 37 \end{bmatrix}$

04. Hasil dari $\begin{bmatrix} 12 & 24 \\ 48 & 36 \end{bmatrix}$ x $\begin{bmatrix} 16 & 32 \\ -24 & -16 \end{bmatrix}$ = …

A. $\begin{bmatrix} 54 & 108 \\ 72 & 320 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -384 & 0 \\ -96 & 960 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 320 & 96 \\ 960 & 12 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 96 & 960 \\ 540 & 320 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 960 & 320 \\ 720 & 54 \end{bmatrix}$

05. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ maka $(A \times B)^t$ = ….

A. $\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

06. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ maka $(A^2)^t$ = …

A. $\begin{bmatrix} -5 & 9 \\ -9 & -8 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -9 & 7 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -5 & -9 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8 & -7 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

07. Diketahui $\begin{bmatrix} x & -2 \\ 3 & y \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 5 & -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & 14 \\ 17 & 2x \end{bmatrix}$ maka nilai x + y = …

A. 5 B. 8 C. 10

D. 12 E. 15

08. Manakah dari pernyataan berikut ini bernilai salah

A. $(P + Q)^t = P^t + Q^t$ B. $(P \times Q)^t \neq P^t \times Q^t$

C. $(2P)^t = 2P^t$ D. $(P^2)^t = (P^t)^2$

E. $(P \times Q)^2 = P^2 \times Q^2$

09. Manakah dari pernyataan berikut ini bernilai salah

A. (A x B) x C = A x (B x C) B. 2A x 3B = 6AB

C. A (B + C) = AB + AC D. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

E. $(A – B)^2 = (A – B)(A – B)$

10. Nilai x yang memenuhi persamaan matriks $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \end{bmatrix}$ adalah …

A. –3 B. 2 C. 1

D. 5 E. 6

11. Jika $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ maka hasil dari (A – B)(A + B) – (A + B)(A – B) adalah

A. $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix}2x & 4\\ 1 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-6 & 10x\\ -7 & 1\end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix}3 & x\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -2 & 3\end{bmatrix}$. Nilai x yang memenuhi persamaan diatas adalah…

A. –2 B. 2 C. 4
D. 6 E. 8

13. Diketahui $f(x) = x^2 - 3x$. Jika $A = \begin{bmatrix}-1 & 2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ maka f(A) = …

A. $\begin{bmatrix}0 & 0\\ 3 & 1\end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix}8 & -2\\ -2 & 4\end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix}0 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix}4 & -2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

14. Jika matriks $A = \begin{bmatrix}1 & -4\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix}0 & 2\\ 0 & -3\end{bmatrix}$, maka A x B x C = …

A. $\begin{bmatrix}27 & 9\\ 15 & 0\end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix}16 & 0\\ 0 & -9\end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix}0 & 20\\ 0 & -15\end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix}0 & 0\\ 16 & 10\end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix}0 & 20\\ 15 & 0\end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix}-1 & d\\ 5 & a\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-3 & -5\\ -3 & a\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & -1\\ 4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c-3 & 1\\ b & 2b\end{bmatrix}$. Nilai a = …

A. 2 B. 3 C. 4
D. 6 E. 8

16. Dari persamaan matriks $\begin{pmatrix}p+1 & -2\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & p+r\\ q & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}q & -4\\ p+q & q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & 10\\ 6 & 4\end{pmatrix}$ nilai p + 2q + 2r =

A. 2 B. 3 C. 5
D. 11 E. 23

17. Jika $A = \begin{bmatrix}3 & 2\\ 0 & 5\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}x & -1\\ y & 1\end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix}9 & -3\\ 16 & 3\end{bmatrix}$ serta berlaku A^t.B = C maka 2x + y =

A. 7 B. 8 C. 9
D. 10 E. 11

18. Jika $\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 2\\ 0 & 2\sqrt{2}\end{bmatrix}$. $B = \begin{bmatrix}-\sqrt{2} & 2\sqrt{2}\\ 4 & 0\end{bmatrix}$ maka matriks B adalah …

A. $\begin{bmatrix}-3 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix}-3 & 2\\ \sqrt{2} & 0\end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix}-\sqrt{2} & 2\\ \sqrt{2} & -2\end{bmatrix}$
D. $\begin{bmatrix}-\sqrt{2} & 2\\ -3 & -2\end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix}-1 & 2\\ \sqrt{2} & 3\end{bmatrix}$

19. Diketahui $\begin{pmatrix} 4 & a-2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ -11 & -6 \end{pmatrix} = 2.\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ maka Nilai a = ...

A. 0 B. 10 C. 13
D. 14 E. 25

20. Diketahui dua matriks $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ -2 & y \end{pmatrix}$ Jika AB = BA, maka $4x - 3y = \ldots$.

A. –26 B. –23 C. –7
D. 7 E. 26

21. Jika diketahui dua buah matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, maka yang benar diantara hubungan berikut adalah ...

A. BA = 3B B. BA = 3A C. AB = 3B
D. AB = 3A E. 3AB = B

22. Jika I matrik satuan dan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ sehingga $A^2 = pA + qI$ maka p + q = ...

A. 15 B. 10 C. 5
D. –5 E. –10